

Norges mest energivennlige boligfelt

Forslag til arbeidsopplegg for Knotten-prosjektet

Spor 1: Energi, teknikk og infrastruktur | Spor 2: Profilering, marked og visualisering

Dokumentets formål: Gi Henrik, Sujata og Anwar et tydelig og praktisk arbeidsopplegg med ansvar, milepæler, samhandling og konkrete leveranser. Sigve Simonsen har prosjektansvaret og fungerer som prosjekteier og mentor.

1. Overordnet prosjektretning

Knotten skal presenteres som **Norges mest energivennlige boligfelt**. Målet er å utvikle et attraktivt, robust og fremtidsrettet boligfelt med lavt energibehov, lokal energiproduksjon, energilagring og gode løsninger for trygghet og beredskap.

- Knotten skal vise hvordan fremtidens boliger kan planlegges tidlig med energi, teknologi og trygghet som premiss.
- Eksisterende bolighus, kontorbygg og lager-/verkstedbygg vurderes som en del av det samlede energibildet for området.
- Praktisk nytte: Studentenes arbeid kan brukes videre i regulering, konseptutvikling, nettside, investorarbeid og dialog med kommune/samarbeidspartnere.

Person	Primærrolle	Hovedspor	Viktigste leveranser
Sigve	Prosjekteier og mentor	Felles	Retning, beslutninger, befaring, kontakt mot eksterne parter
Henrik	Teknisk ansvarlig	Spor 1	Energianalyse, tekniske alternativer, anbefalt energikonsept
Sujata	Marked og profilering	Spor 2	Målgrupper, investorgrunnlag, markedsstrategi og budskap
Anwar	Digital brobygger og nettsideansvarlig	Begge spor	Hjemmeside, digital struktur, dokumentbank og visualisering

2. Arbeidsopplegg for Spor 1: Energi, teknikk og infrastruktur

Ansvarlig: Henrik. Henrik har hovedansvar for energi, teknikk og infrastruktur. Anwar kan bidra med å visualisere og presentere tekniske funn på nettsiden.

2.1 Hovedmål

- Utrede hvordan de nye boligene kan planlegges med lavest mulig energibehov og høyest mulig robusthet.
- Vurdere lokal energiproduksjon, lagring, effektstyring og beredskap.
- Se på eksisterende bygg som et tillegg i energimodellen: bolighus, kontorbygg og lager-/verkstedbygg.
- Lage en anbefaling som kan brukes i videre planlegging, regulering og dokumentasjon.

2.2 Arbeidspakker for Henrik

Arbeidspakke	Innhold	Spørsmål som bør avklares	Leveranse
A. Energibehov for nye boliger	Forventet forbruk, boligtyper, standardnivå,	Hva krever TEK17, passivhus eller plussshus? Hvor mye energi kan	Notat med energibudsjett og antakelser.

Arbeidspakke	Innhold	Spørsmål som bør avklares	Leveranse
	oppvarming, varmtvann og elbillading.	spares gjennom god bygningsutforming?	
B. Lokal energiproduksjon	Solceller på tak/fasader, solfangere, eventuell småskala vind, geobrønn/grunnvarme og andre løsninger.	Hvilke løsninger passer tomt, klima, økonomi og drift?	Oversikt over aktuelle teknologier med fordeler/ulempes.
C. Energilagring og styring	Batterier, termisk lagring, sandbatteri, smart styring, V2H/V2G og laststyring.	Hvordan kan energi lagres og brukes når behovet er størst?	Skisse til lagrings- og styringskonsept.
D. Eksisterende bygg som tillegg	Bolighus, kontorbygg med inntil 28 kontorer og lager-/verkstedbygg tas inn som energibrukere og mulige energiflater.	Kan byggene kobles inn i et samlet områdekonsept uten at hovedkonseptet endres?	Tilleggsnotat: eksisterende bygg i energikonseptet.
E. Robusthet og beredskap	Drift ved strømbrydd, kritiske laster, nødstrøm, batterikapasitet og prioritering av bygg/funksjoner.	Hva må fungere ved strømbrydd, og hvor lenge?	Beredskaps- og robusthetsvurdering.
F. Anbefalt konsept	Sammenligne alternativer og foreslå realistisk løsning for første byggetrinn og videre utbygging.	Hva gir best effekt, lav risiko og tydelig salgsverdi?	Teknisk sluttrapport og anbefaling.

3. Arbeidsopplegg for Spor 2: Profilering, marked og visualisering

Ansvarlig: Sujata. Sujata har hovedansvar for marked, profilering, målgrupper og investorgrunnlag. Anwar bidrar med digital presentasjon og publisering av materialet.

3.1 Hovedmål

- Gjøre Knotten forståelig, attraktivt og salgbart for fremtidige boligkjøpere, investorer og samarbeidspartnere.
- Bygge markedsbudskapet rundt hovedkonseptet: Norges mest energivennlige boligfelt.
- Bruke eksisterende bygg som en styrke i historien: området har allerede bolighus, kontorbygg og verksted/lager som kan inngå i en helhetlig energitenkning.
- Levere innhold som kan brukes direkte på nettside, i presentasjoner og i videre prosjektarbeid.

3.2 Arbeidspakker for Sujata

Arbeidspakke	Innhold	Spørsmål som bør avklares	Leveranse
A. Målgrupper	Boligkjøpere, familier, seniorer, pendlere, miljøbevisste kjøpere og teknologiinteresserte.	Hvem vil ha størst betalingsvilje for energieffektive boliger?	Målgruppeanalyse og personas.
B. Investor- og partneranalyse	Investorer, eiendomsaktører, energiselskaper, teknologiaktører, Enova/Innovasjon Norge-relevante muligheter.	Hvem kan ha interesse av å støtte, finansiere eller teste løsninger?	Investor- og partnerskapsnotat.
C. Salgsbudskap	Korte og tydelige budskap for kunder, kommune, investorer og samarbeidspartnere.	Hvordan forklarer vi verdien uten at det blir for teknisk?	Budskapsbank til nettside og presentasjoner.
D. Konkurrent- og referanseanalyse	Sammenligne Knotten med andre energi- og bærekraftsprosjekter i Norge og internasjonalt.	Hva gjør Knotten unikt?	Referanseoversikt og posisjonering.
E. Visuelt profil og innhold	Forslag til språk, bildebruk, visualisering, storytelling, sosiale medier og prospektstruktur.	Hvordan ser og føles Knotten ut for en mulig kjøper?	Profil- og innholdsnotat.
F. Eksisterende bygg i historien	Løfte frem at området også har kontorbygg og lager/verksted som kan gi prosjektet et mer komplett energimiljø.	Hvordan presenterer vi dette som et tillegg, uten å endre hovedkonseptet?	Tekstforslag til nettsiden: "Eksisterende bygg som del av energivurderingen".

4. Anwar sin rolle på tvers av begge spor

Ansvarlig: Anwar. Anwar har ansvar for nettside, digital struktur og presentasjon av prosjektmaterialet. Rollen innebærer å samle teknisk dokumentasjon fra Henrik og markeds-/investorinnhold fra Sujata i en profesjonell digital løsning for Knotten-prosjektet.

4.1 Hjemmeside og digital dokumentasjon

- Lage en profesjonell hjemmeside/landingsside for Knotten-prosjektet.
- Bygge struktur for opplasting av dokumentasjon, rapporter, bilder, illustrasjoner og eventuelle 3D-modeller.
- Presentere tekniske funn fra Henrik på en enkel og kundevennlig måte.
- Presentere markeds- og investorinnhold fra Sujata på en profesjonell måte.
- Vurdere mulighet for 3D-simulering eller interaktiv visualisering dersom det lar seg gjennomføre innenfor tiden.

- Avklare faste leveransepunkter med Henrik og Sujata, slik at nettsiden bygger på kvalitetssikret innhold fra begge spor.

Nettsideseksjon	Formål	Innholdskilder
Forside	Gi rask forståelse av prosjektet	Kort konsepttekst, bilder, nøkkelbudskap
Om Knotten	Forklare visjon og område	Sigve + felles prosjektbeskrivelse
Energi og teknologi	Synliggjøre energiløsningene	Henrik sine analyser og illustrasjoner
Bolig og område	Vise kvaliteter ved tomt og beliggenhet	Sujata sin målgruppeanalyse + bilder fra befaring
Eksisterende bygg	Forklare tilleggscasen	Bolighus, kontorbygg og lager/verksted i energivurderingen
Investorer og samarbeid	Gi grunnlag for dialog	Sujata sin investor- og partneranalyse
Dokumentbank	Samle dokumentasjon	Rapporter, presentasjoner, bilder, PDF-er og notater
Kontakt	Gjøre det lett å ta kontakt	Sigve som prosjekteier

5. Foreslått arbeidsplan gjennom perioden

Fase	Tidspunkt	Henrik	Sujata	Anwar
1. Oppstart	Uke 1	Avklare tekniske data som trengs	Avklare målgrupper og markedsdata	Sette opp nettsidestruktur og felles dokumentbank
2. Befaring	Dato avtales	Kartlegge sol, terreng, bygg, mulige energiflater	Ta bilder/notater, se kvaliteter og salgsverdier	Samle bilder, video og strukturere materiale
3. Research	Uke 2-4	Energibehov, produksjon, lagring og eksisterende bygg	Målgruppe, investorer, referanseprosjekter og budskap	Publisere første innhold og lage enkel demo
4. Konsept	Uke 5-7	Lage alternative energikonsepter	Lage markeds- og investorvinkling	Koble teknisk/market inn i nettsiden
5. Kvalitetssikring	Uke 8-10	Kontrollere antakelser og anbefalinger	Spisse budskap, struktur og målgrupper	Forbedre nettside, dokumentbank og visualisering

Fase	Tidspunkt	Henrik	Sujata	Anwar
6. Slutfase	Uke 11-12	Teknisk sluttrapport	Markeds- /investorrapport	Ferdig nettsideversjon og felles presentasjon

6. Befaring på området

Befaring gjennomføres når en dato passer for alle fire: Sigve, Henrik, Sujata og Anwar. Befaringen bør være et praktisk arbeidsmøte, ikke bare en omvisning.

6.1 Forslag til agenda for befaring

1. Kort introduksjon fra Sigve: visjon, eierskap, status og ønsket retning.
2. Gjennomgang av hovedområdet for nytt boligfelt: terreng, utsikt, adkomst, solforhold og mulige byggetrinn.
3. Gjennomgang av eksisterende bolighus i bunnen av feltet.
4. Gjennomgang av kontorbygget med plass til inntil 28 kontorer.
5. Gjennomgang av lager-/verkstedbygget.
6. Diskusjon: Hvordan kan eksisterende bygg vurderes som tillegg i energikonseptet?
7. Foto/video/dronevurdering der det er praktisk og lovlig.
8. Avsluttende oppsummering: Hver student sier tre muligheter og tre spørsmål de ønsker å jobbe videre med.

6.2 Kort leveranse etter befaring

- Henrik leverer et teknisk observasjonsnotat: energimuligheter, bygg, takflater, plassering og aktuelle tekniske spørsmål.
- Sujata leverer et markedsnotat: kvaliteter ved området, målgrupper, bildebehov og mulige salgsbudskap.
- Anwar leverer et digitalt notat: hvilke sider/undersider nettsiden bør ha, hvilket materiale som kan publiseres først, og hva som trengs for eventuell 3D/visualisering.
- Sigve samler spørsmål som må avklares videre, for eksempel arealer, forbrukstall, byggedata, kartgrunnlag, bilder og reguleringsstatus.

7. Sluttleveranser

Leveranse	Ansvarlig	Innhold
Teknisk energirapport	Henrik	Energibehov, produksjon, lagring, beredskap og tilleggsvurdering av eksisterende bygg.
Markeds- og investorrapport	Sujata	Målgrupper, investordvinkling, salgsbudskap, referanseprosjekter og profilering.
Hjemmeside / digital prosjektportal	Anwar	Profesjonell presentasjon av Knotten, dokumentbank, bilder, energifunn, marked og kontakt.
Felles presentasjon	Alle	Kort og tydelig presentasjon som kan brukes mot UiA, kommune, samarbeidspartnere og investorer.

Leveranse	Ansvarlig	Innhold
Knotten Master Plan - arbeidsversjon	Alle, koordinert av Sigve	Sammenstilling av prosjektets retning, funn, anbefalinger og videre arbeid.

English version

Norway’s most energy-friendly residential development

Proposed work structure for the Knotten project

Track 1: Energy, technology and infrastructure | Track 2: Profiling, market and visualization

Purpose of the document: To give Henrik, Sujata and Anwar a clear and practical work structure with responsibilities, milestones, collaboration points and concrete deliverables. Sigve Simonsen is responsible for the project and acts as project owner and mentor.

1. Overall project direction

Knotten shall be presented as **Norway’s most energy-friendly residential development**. The goal is to develop an attractive, robust and future-oriented residential area with low energy demand, local energy production, energy storage and strong solutions for safety and preparedness.

- Knotten shall demonstrate how future homes can be planned from the start with energy, technology and safety as key premises.
- The existing residential house, office building and storage/workshop building should be assessed as part of the overall energy picture for the area.
- Practical value: The students’ work can be used further in zoning, concept development, website development, investor work and dialogue with the municipality and partners.

Person	Primary role	Main track	Key deliverables
Sigve	Project owner and mentor	Common	Direction, decisions, site visit and external contact
Henrik	Technical lead	Track 1	Energy analysis, technical alternatives and recommended energy concept
Sujata	Market and profiling	Track 2	Target groups, investor basis, market strategy and messages
Anwar	Digital bridge-builder and website lead	Both tracks	Website, digital structure, document bank and visualization

2. Work structure for Track 1: Energy, technology and infrastructure

Responsible: Henrik. Henrik has the main responsibility for energy, technology and infrastructure. Anwar can contribute by visualizing and presenting technical findings on the website.

2.1 Main objectives

- Assess how the new homes can be planned with the lowest possible energy demand and the highest possible robustness.
- Evaluate local energy production, storage, load management and preparedness.
- Include the existing buildings as an addition to the energy model: residential house, office building and storage/workshop building.
- Prepare a recommendation that can be used in further planning, zoning and documentation.

2.2 Work packages for Henrik

Work package	Content	Questions to clarify	Deliverable
A. Energy demand for new homes	Expected consumption, housing types, standard level, heating, hot water and EV charging.	What is required by TEK17, passive house or plus house standards? How much energy can be saved through good building design?	Memo with energy budget and assumptions.
B. Local energy production	Solar panels on roofs/facades, solar collectors, possible small-scale wind, geothermal wells/ground source heating and other solutions.	Which solutions fit the plot, climate, economy and operation?	Overview of relevant technologies with advantages and disadvantages.
C. Energy storage and control	Batteries, thermal storage, sand battery, smart control, V2H/V2G and load management.	How can energy be stored and used when demand is highest?	Draft storage and control concept.
D. Existing buildings as an addition	Residential house, office building with up to 28 offices and storage/workshop building included as energy users and possible energy surfaces.	Can the buildings be connected to an overall area concept without changing the main concept?	Additional memo: existing buildings in the energy concept.
E. Robustness and preparedness	Operation during power outages, critical loads, emergency power, battery capacity and prioritization of buildings/functions.	What must function during a power outage, and for how long?	Preparedness and robustness assessment.

Work package	Content	Questions to clarify	Deliverable
F. Recommended concept	Compare alternatives and propose a realistic solution for the first construction stage and further development.	What gives the best effect, low risk and clear sales value?	Technical final report and recommendation.

3. Work structure for Track 2: Profiling, market and visualization

Responsible: Sujata. Sujata has the main responsibility for market, profiling, target groups and investor basis. Anwar contributes with digital presentation and publishing of the material.

3.1 Main objectives

- Make Knotten understandable, attractive and marketable for future home buyers, investors and partners.
- Build the market message around the main concept: Norway's most energy-friendly residential development.
- Use the existing buildings as a strength in the story: the area already has a residential house, office building and workshop/storage building that can be part of a holistic energy approach.
- Deliver content that can be used directly on the website, in presentations and in further project work.

3.2 Work packages for Sujata

Work package	Content	Questions to clarify	Deliverable
A. Target groups	Home buyers, families, seniors, commuters, environmentally conscious buyers and technology-oriented buyers.	Who will have the highest willingness to pay for energy-efficient homes?	Target group analysis and personas.
B. Investor and partner analysis	Investors, property actors, energy companies, technology actors and relevant Enova/Innovation Norway opportunities.	Who may be interested in supporting, financing or testing solutions?	Investor and partnership memo.
C. Sales message	Short and clear messages for customers, municipality, investors and partners.	How do we explain the value without making it too technical?	Message bank for website and presentations.
D. Competitor and reference analysis	Compare Knotten with other energy and sustainability projects in Norway and internationally.	What makes Knotten unique?	Reference overview and positioning.

Work package	Content	Questions to clarify	Deliverable
E. Visual profile and content	Suggestions for language, image use, visualization, storytelling, social media and prospectus structure.	How does Knotten look and feel to a potential buyer?	Profile and content memo.
F. Existing buildings in the story	Highlight that the area also has an office building and storage/workshop that can give the project a more complete energy environment.	How do we present this as an addition without changing the main concept?	Website text proposal: "Existing buildings as part of the energy assessment".

4. Anwar's role across both tracks

Responsible: Anwar. Anwar is responsible for website, digital structure and presentation of the project material. The role is to combine technical documentation from Henrik and market/investor content from Sujata into a professional digital solution for the Knotten project.

4.1 Website and digital documentation

- Create a professional website/landing page for the Knotten project.
- Build a structure for uploading documentation, reports, images, illustrations and possible 3D models.
- Present technical findings from Henrik in a simple and customer-friendly way.
- Present market and investor content from Sujata in a professional way.
- Assess the possibility of 3D simulation or interactive visualization if it can be carried out within the available time.
- Clarify fixed delivery points with Henrik and Sujata, so the website is based on quality-assured content from both tracks.

Website section	Purpose	Content sources
Front page	Give a quick understanding of the project	Short concept text, images and key messages
About Knotten	Explain the vision and the area	Sigve + joint project description
Energy and technology	Make the energy solutions visible	Henrik's analyses and illustrations
Housing and area	Show the qualities of the plot and location	Sujata's target group analysis + images from the site visit
Existing buildings	Explain the additional case	Residential house, office building and storage/workshop in the energy assessment

5. Proposed work plan through the period

Phase	Timing	Henrik	Sujata	Anwar
1. Start-up	Week 1	Clarify required technical data	Clarify target groups and market data	Set up website structure and shared document bank
2. Site visit	Date to be agreed	Map sun, terrain, buildings and possible energy surfaces	Take photos/notes and identify qualities and sales values	Collect images, video and structure material
3. Research	Weeks 2-4	Energy demand, production, storage and existing buildings	Target groups, investors, reference projects and messages	Publish first content and make a simple demo
4. Concept	Weeks 5-7	Develop alternative energy concepts	Develop market and investor angle	Connect technical/market content into the website
5. Quality assurance	Weeks 8-10	Check assumptions and recommendations	Refine messages, structure and target groups	Improve website, document bank and visualization
6. Final phase	Weeks 11-12	Technical final report	Market/investor report	Completed website version and joint presentation

6. Site visit

The site visit should be carried out when a date works for all four: Sigve, Henrik, Sujata and Anwar. The visit should be a practical working meeting, not only a tour.

6.1 Proposed agenda for the site visit

1. Short introduction from Sigve: vision, ownership, status and desired direction.
2. Review of the main area for the new residential development: terrain, view, access, sun conditions and possible development stages.
3. Review of the existing residential house at the lower part of the area.
4. Review of the office building with capacity for up to 28 offices.
5. Review of the storage/workshop building.
6. Discussion: How can the existing buildings be assessed as an addition to the energy concept?
7. Photo/video/drone assessment where practical and legal.
8. Final summary: each student identifies three opportunities and three questions to work further on.

6.2 Short deliverable after the site visit

- Henrik delivers a technical observation note: energy opportunities, buildings, roof surfaces, location and relevant technical questions.
- Sujata delivers a market note: qualities of the area, target groups, image needs and possible sales messages.
- Anwar delivers a digital note: which pages/subpages the website should have, which material can be published first, and what is needed for possible 3D/visualization.
- Sigve collects questions that must be clarified further, for example areas, consumption figures, building data, map basis, images and zoning status.

7. Final deliverables

Deliverable	Responsible	Content
Technical energy report	Henrik	Energy demand, production, storage, preparedness and additional assessment of existing buildings.
Market and investor report	Sujata	Target groups, investor angle, sales messages, reference projects and profiling.
Website / digital project portal	Anwar	Professional presentation of Knotten, document bank, images, energy findings, market content and contact information.
Joint presentation	All	Short and clear presentation for UiA, municipality, partners and investors.
Knotten Master Plan - working version	All, coordinated by Sigve	Compilation of the project direction, findings, recommendations and further work.